

LỚP LUYỆN THI TN THPT
MÔN TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 6 trang)

ĐỀ THI THỬ KỲ THI TNTHPT 2026 – LẦN 6
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề: 1206

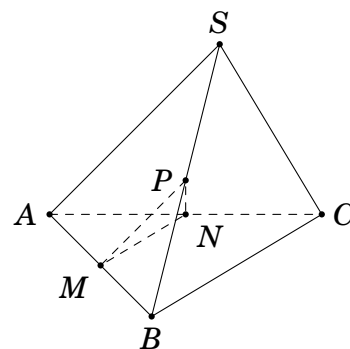
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 1. [BQD] Với n là số nguyên dương và $0 \leq k \leq n, k \in \mathbb{Z}$. Công thức nào dưới đây đúng?

- A. $P_n = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. B. $A_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. C. $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. D. $n! = \frac{1}{k!(n-k)!}$.

Câu 2. [BQD] Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, SB . Khi đó số đo góc giữa hai vectơ $\vec{SA}$ và $\vec{CB}$ bằng với số đo của góc nào sau đây?

- A. PMN . B. MNP . C. MPN . D. ASB .



Câu 3. [BQD] Đồ thị hàm số nào sau đây có đường tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x$?

- A. $y = \frac{x^2 - 6}{x + 2}$. B. $y = \frac{5x^2 + 4x + 2}{5x + 4}$. C. $y = \frac{x^2 - 2x}{x + 2}$. D. $y = \frac{3x^2 - 2x + 2}{x + 2}$.

Câu 4. [BQD] Số nghiệm của phương trình $\log_2(x + 3) = 1 + \log_2(x + 1)$ là:

- A. 3. B. 0. C. 1. D. 2.

Câu 5. [BQD] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	$\parallel$	$-$	0	$+$

- A. $(-1; +\infty)$. B. $(-\infty; 1)$.
 C. $(1; +\infty)$. D. $(-\infty; -1)$.

Câu 6. [BQD] Số nghiệm nguyên của bất phương trình $\left(\frac{1}{5}\right)^{-3x^2} < 5^{5x+2}$ là

- A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

Câu 7. [BQD] Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian (phút) đi từ nhà đến nơi làm việc của các nhân viên một công ty như sau:

Thời gian	[15;20)	[20;25)	[25;30)	[30;35)	[35;40)	[40;45)	[45;50)
Số nhân viên	6	14	30	25	22	15	8

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

- A. 22,1. B. 11,8. C. 21. D. 11,7.

Câu 8. [BQD] Nếu $\int_0^{\pi} f(x) dx = 3$ thì $\int_0^{\pi} \left[f(x) + \sin \frac{x}{2} \right] dx$ bằng:

- A. 10. B. 6. C. 12. D. 5.

Câu 9. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): 2x + y - 1 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là

- A. $\vec{n}_3 = (1; 2; 0)$. B. $\vec{n}_2 = (2; 1; -1)$. C. $\vec{n}_1 = (-2; -1; 1)$. D. $\vec{n}_4 = (2; 1; 0)$.

Câu 10. [BQD] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn $|\vec{a}| = 2\sqrt{3}$, $|\vec{b}| = 3$ và $(\vec{a}, \vec{b}) = 30^\circ$. Độ dài của vectơ $3\vec{a} - 2\vec{b}$ bằng

- A. -54. B. 6. C. 9. D. 54.

Câu 11. [BQD] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $A(1; -2; 3)$ và có véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (2; -1; -2)$ có phương trình là

- A. $\frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+3}{-2}$. B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{-2}$.
C. $\frac{x-1}{-2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{2}$. D. $\frac{x-1}{-2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{-2}$.

Câu 12. [BQD] Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x} - 2$, trục hoành và đường thẳng $x = 9$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay (H) quanh trục hoành có thể tích V bằng

- A. $V = \frac{5\pi}{6}$. B. $V = \frac{7\pi}{6}$. C. $V = \frac{11\pi}{6}$. D. $V = \frac{13\pi}{6}$.

Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. [BQD] (BQD – 2026) Cho hàm số $y = f(x) = x^3 + \frac{f'(2)}{5}x^2 - 9x$ liên tục trên $\mathbb{R}$

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số là một số chẵn.	☐	☐
b) Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số $f(x)$ có phương trình là $d: 8x + y + 3 = 0$.	☐	☐
c) Xét điểm N di động trên đường tròn $(C): (x-8)^2 + (y-2)^2 = 4$ và điểm M di động trên đồ thị $f(x)$. Khi đó, giá trị nhỏ nhất của đoạn MN lớn hơn 4.	☐	☐
d) Ban đầu, diện tích hình phẳng hợp bởi đường thẳng $\Delta: y = -x$ với đường cong $f(x)$ là S_0 . Quay đường thẳng Δ một góc 15° theo chiều âm và tâm quay là gốc tọa độ. Khi đó, diện tích hợp bởi đường thẳng mới sau khi quay với đường cong $f(x)$ giảm đi ít hơn 12% so với S_0 .	☐	☐

Câu 2. [BQD] Một nhóm nhà khoa học tiến hành nghiên cứu một phương pháp xét nghiệm bệnh Z, người ta thấy rằng cứ 100 người trong cộng đồng thì có 20 người mắc bệnh Z. Biết rằng nếu một người có kết quả xét nghiệm là dương tính thì xác suất để người đó mắc bệnh Z là 0,9; nếu một người có kết quả xét nghiệm âm tính thì xác suất để người đó mắc bệnh Z là 0,1. Chọn ra ngẫu nhiên một người.

Gọi A là biến cố “người đó bị mắc bệnh Z”.

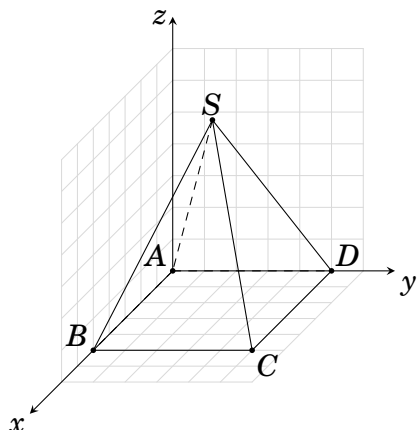
Gọi B là biến cố “người đó có kết quả xét nghiệm dương tính”.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Xác suất $P(A) = 0,2$; $P(\bar{A}) = 0,8$.	☐	☐
b) Xác suất có điều kiện $P(A B) = 0,1$.	☐	☐
c) Xác suất để một người có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Z là 0,25.	☐	☐
d) Trong những người mắc bệnh Z, có 56% số người có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Z (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).	☐	☐

Câu 3. [BQD] (Trích đề thi thử Lần 3 của Sở Ninh Bình - thi ngày 7/5/2026) Một bồn chứa hình trụ có diện tích đáy $S = 100\text{m}^2$ đang chứa 1000m^3 hóa chất lỏng. Do sự cố, hóa chất bị rò rỉ ra ngoài một lỗ hổng ở đáy. Đồng thời, do nhiệt độ cao, hóa chất cũng bị bốc hơi khỏi bề mặt. Tốc độ rò rỉ tại thời điểm t (giờ) kể từ lúc bắt đầu sự cố tỉ lệ thuận với căn bậc hai của chiều cao cột chất lỏng $h(t)$ còn lại trong bồn: $v_r(t) = 10\sqrt{h(t)}$ (m^3/h). Tốc độ bốc hơi tỉ lệ thuận với diện tích bề mặt tiếp xúc (là đáy trên của hình trụ) và thay đổi theo thời gian: $v_b(t) = \frac{200}{t+1}$ (m^3/h). Gọi $V(t)$ là thể tích hóa chất còn lại trong bồn tại thời điểm t (giờ). Biết $V(0) = 1000\text{m}^3$.

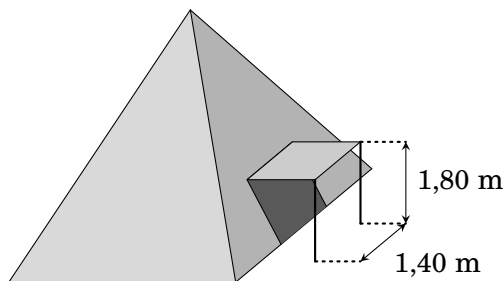
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Tại thời điểm bắt đầu sự cố ($t = 0$), tốc độ giảm thể tích tổng cộng của hóa chất trong bồn là $231,6$ (m^3/h) (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục).	☐	☐
b) Mối liên hệ giữa chiều cao $h(t)$ và thời gian t được xác định bởi hệ thức $h' = -0,1\sqrt{h} - \frac{2}{t+1}$.	☐	☐
c) Trong khoảng thời gian gặp sự cố thì tốc độ giảm thể tích tổng cộng của hóa chất trong bồn luôn tăng.	☐	☐
d) Nếu bỏ qua sự bốc hơi ($v_b = 0$) thì bồn sẽ cạn hóa chất ($h = 0$) sau đúng 20 giờ.	☐	☐

Câu 4. [BQD] Một chiếc lều kín dựng trên mặt đất nằm ngang có dạng một hình chóp đều. Bốn cạnh bên xuất phát từ đỉnh lều được tạo bởi bốn thanh chống có độ dài bằng nhau. Chiều cao lều là 6 m, cạnh đáy lều dài 5 m. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ (xem Hình 1), lều được mô hình hóa bởi hình chóp $S.ABCD$ với đỉnh $S(2,5;2,5;6)$.



Hình 1

Tọa độ Descartes - lưới ô vuông 1×1



Hình 2

Điểm A trùng với gốc tọa độ, điểm C có tọa độ $C(5;5;0)$. Điểm B nằm trên trục Ox , điểm D nằm trên trục Oy . Tam giác CDS nằm trong mặt phẳng $(E): 12y + 5z = 60$. Một đơn vị độ dài trong hệ tọa độ ứng với 1 m ngoài thực tế.

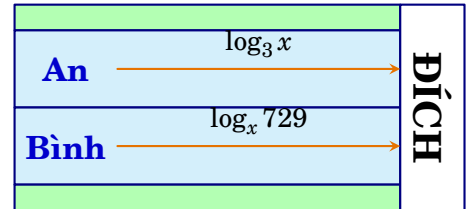
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phương trình mặt phẳng (F) chứa tam giác DAS là $12x - 5z = 0$.	☐	☐
b) Bất kỳ hai vách lều kề nhau bên trong lều tạo với nhau một góc tù. Khi đó số đo góc đó xấp xỉ $98,5^\circ$.	☐	☐
c) Trong lều có treo một bóng đèn. Bóng đèn được treo sao cho khoảng cách từ nó tới mỗi mặt bên của lều đều bằng 50 cm. Khi đó bóng đèn treo cao 4,6 m so với mặt đất.	☐	☐
d) Một phần vách lều được mô tả bởi tam giác CDS có thể được thay bằng một mái hiên nằm ngang, căng bằng hai cây cột thẳng đứng, mỗi cột dài 1,80 m (xem Hình 2). Lỗ mở rộng 1,40 m trong vách lều được mô hình hóa bằng một hình chữ nhật nằm đối xứng qua trục đối xứng của tam giác CDS ; trong đó một cạnh của hình chữ nhật nằm trên đoạn CD . Khi đó mái hiên có diện tích xấp xỉ $2,73 \text{ m}^2$.	☐	☐

Phần 3: Câu trả lời ngắn

Câu 1. [BQD] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 2. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AD . Biết hai mặt phẳng (SDM) và (SCN) cùng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, đồng thời khoảng cách giữa DM và SC bằng $12/7$. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng bao nhiêu?

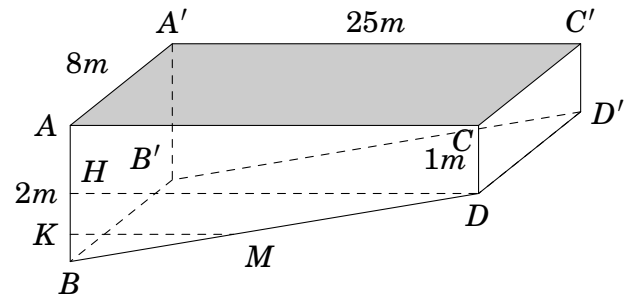
KQ:

Câu 2. [BQD] Trên đường chạy như hình vẽ, khoảng cách từ An đến đích là $\log_3 x$ (km), còn khoảng cách từ Bình đến đích là $\log_x 729$ (km). Biết $x > 1$. Biết rằng tổng khoảng cách từ An và Bình đến đích là 5km. Hỏi tổng các giá trị có thể có của x bằng bao nhiêu?



KQ:

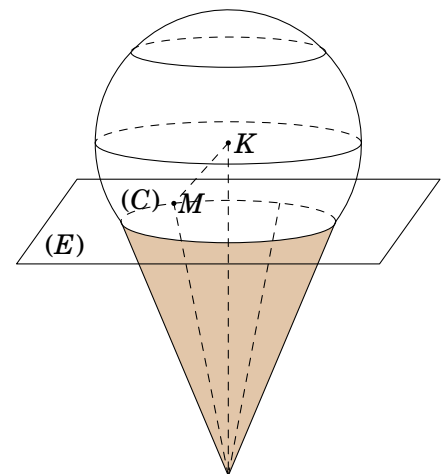
Câu 3. [BQD] Mặt bể bơi của một dự án chung cư cao cấp có dạng hình hộp chữ nhật, với chiều dài là 25 m và chiều rộng là 8 m. Bể bơi sâu 1 m ở bên đầu nông và sâu 2 m bên đầu sâu. Biết hai đầu nông, sâu thuộc hai bên theo chiều dài của bể bơi (tham khảo hình vẽ minh họa). Ban đầu bể không có nước, nước bắt đầu được bơm vào bể lúc 7 giờ sáng với tốc độ $1 \text{ m}^3/\text{phút}$. Vào lúc 8 giờ 4 phút sáng thì mực nước dâng lên với tốc độ $\frac{1}{a} \text{ m/phút}$. Giá trị của a bằng bao nhiêu?



KQ:

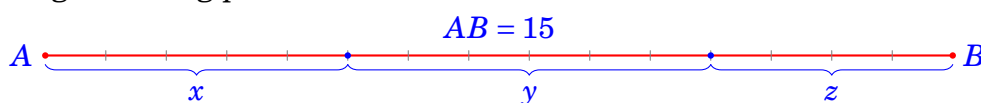
Câu 4. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, đơn vị trên mỗi trục tính theo mét. Một bồn chứa có dạng mặt cầu (S) tâm $K(1;2;3)$, bán kính $R = 6$.

Tồn tại một mặt phẳng $(E): -x + y + 2z - 1 = 0$ cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn (C) . Xét một hình nón đỉnh H nhận (C) là đường tròn đáy, biết rằng mọi đường thẳng đi qua H tiếp xúc với mặt cầu (S) tại tiếp điểm M thì M luôn thuộc đường tròn (C) . Tính thể tích khối nón (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).



KQ:

Câu 5. [BQD] Trong giờ thực hành, một học sinh được giao một thanh gỗ thẳng dài 15cm (có 14 vạch chia đều trên thanh gỗ). Học sinh đó thực hiện ngẫu nhiên hai nhát cắt tại các vạch chia cm để chia thanh gỗ thành 3 đoạn. Tính xác suất để 3 đoạn gỗ thu được có thể ghép thành 3 cạnh của một tam giác (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)



KQ:

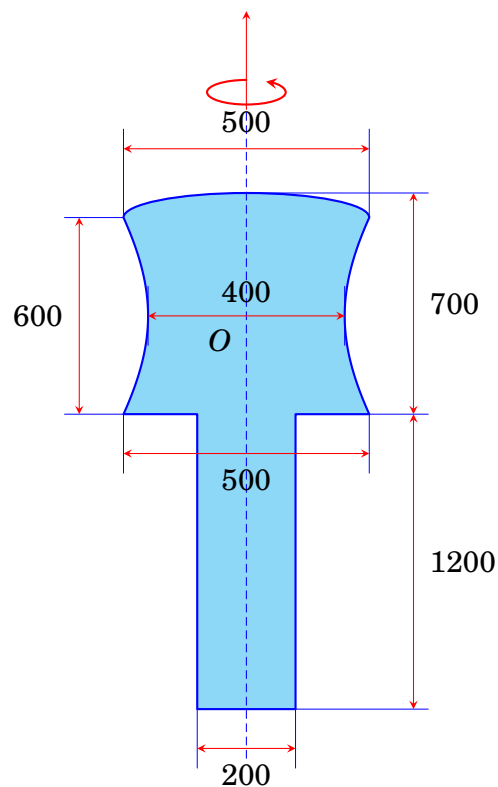
Câu 6. [BQD] Hình vẽ là thiết diện qua trục đối xứng của một cọc buộc tàu. Khi quay thiết diện quanh trục đối xứng ta được khối cọc.

- Hai cạnh bên của phần thân là các nhánh hypebol.
- Phần nắp trên là nửa elip.
- Phần dưới là một khối trụ được chôn vào tường bên.

Các kích thước trên hình (đơn vị mm):

Hỏi khối lượng toàn bộ cọc bằng bao nhiêu kg, biết vật liệu làm cọc là gang có khối lượng riêng bằng $\gamma = 7,1 \text{ kg/dm}^3$.

(không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị)



KQ:

--	--	--	--